UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN

Departamento de Ciencias Básicas • Lic. en Sistemas

Programación Orientada a Objetos

(11[0|2]76)

Clase 04 • **Ejercicio 03** • Ciclo Lectivo 2026

MATERIAL PARA ESTUDIANTES
ENUNCIADO PRÁCTICO

Ejercicio 3: Gestor de Sensores IoT

Contexto

En este ejercicio aprenderemos a realizar transformaciones numéricas y agregaciones estadísticas utilizando Streams de primitivos (`mapToDouble` , `average` , `max`) y envoltorios seguros como `OptionalDouble` .

Enunciado

Un sistema IoT de monitoreo agrícola gestiona las lecturas de un **Gestor de Sensores** (`GestorSensores`) que recibe **Mediciones** (`Medicion`).

Cada medición almacena la temperatura registrada en grados Celsius (`double`) y la fecha/hora de captura (`LocalDateTime`).

Se requiere implementar en la clase `GestorSensores` las siguientes operaciones estadísticas utilizando Java Streams:

1. `obtenerPromedio()` : Retorna el promedio aritmético de todas las temperaturas registradas. Debe retornar un `OptionalDouble` .
2. `obtenerMaxima()` : Retorna la temperatura máxima registrada. Debe retornar un `OptionalDouble` .

Restricciones y Tips

- **Primitivos en Streams:** Utilice el método `.mapToDouble()` del Stream para convertir a un `DoubleStream` y acceder a los métodos numéricos `average()` y `max()`.
- **Manejo Seguro de Vacío:** No utilice condicionales `if (mediciones.isEmpty())`. Permita que la propia API de Streams retorne un `OptionalDouble` vacío de forma declarativa.

Preguntas Conceptuales

Al finalizar el ejercicio, reflexione sobre las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué la API de Streams utiliza `OptionalDouble` en lugar de `Optional<Double>` para operaciones estadísticas numéricas?
2. ¿Por qué es más seguro que `.average()` retorne un `OptionalDouble` vacío cuando la lista de mediciones no tiene elementos en lugar de retornar `0.0`?